

Explicacion de la sumatoria de gauss

$$\text{Sum } \{i= 1 \text{ a } 5\} \text{ de } i = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15$$

$$\text{Sum } \{i=1 \text{ a } 100\} \text{ de } i = 1 + 2 + 3 + 4 + \dots + 98 + 99 + 100 =$$

¿5050?

$$1 + 100 = 101$$

$$2 + 99 = 101$$

$$3 + 98 = 101$$

...

...

$$50 + 51 = 101$$

$$50 * 101 = (100/2) * (100+1) = 5050$$

$$\text{sum}\{i=1 \text{ a } 1000\} \text{ de } i = 1000/2 * (1000+1)$$

$$\text{sum}\{i=1 \text{ a } n\} \text{ de } i = n/2*(n+1) = (n*(n+1)) /2$$

Demo regla 6 Suma de Gauss

$$f(n) = [n * (n+1)] / 2$$

$$O(f(n))$$

$$= O([n * (n+1)] / 2)$$

$$= O(\frac{1}{2} * n * (n+1))$$

$$= O(\frac{1}{2}) * O(n) * O(n+1)$$

$$= O(\frac{1}{2}) * O(n) * O(\max \{n ; 1\})$$

$$= O(\frac{1}{2}) * O(n) * O(n)$$

$$= O(1) * O(n) * O(n)$$

$$= O(1 * n * n)$$

$$= O(n^2)$$

Aplico la regla 3 (del producto)

Aplico la regla 2 (de la suma)

Aplico la regla 1

Aplico la regla 4 (de la constante)

Aplico la regla 3 (del producto)

Ejemplo de aplicación de algebra de ordenes

$$f(n) = 9 n^2 + 10 n + 7$$

$$O (\quad f(n) \quad)$$

$$O(9 n^2 + 10 n + 7)$$

$$R2 \rightarrow O(9 n^2) + O(10 n) + O(7)$$

$$R3 \rightarrow O(9)*O(n^2) + O(10)*O(n) + O(7)$$

$$R4 \rightarrow O(1) * O(n^2) + O(1) * O(n) + O(1)$$

$$R3 \rightarrow O(n^2) + O(n) + O(1) \quad // \text{ESTE PASO ES OPCIONAL (de sacar los } O(1) \text{ que multiplican)}$$

$$R2 \rightarrow O(\max\{n^2 ; n ; 1\})$$

$$R1 \rightarrow O(n^2)$$